

Requisitos Funcionales

ID: REF-001*

Nombre: Gestión de Paquetes/ Envíos

Descripción: El sistema debe permitir registrar, consultar, actualizar y cancelar paquetes, incluyendo atributos como numero de guia(tracking), peso dimensiones, datos del remitente,destinatario y tipo de servicio

Criterio de aceptación: Al crear un registro, el sistema debe generar un identificador único. Debe validar que el peso y dimensiones sean mayores a cero.

Justificación: Se requieren validaciones clave como la misma existencia de los paquetes para asegurar que los inventarios son correctamente usados y evitar transacciones fantasma.

ID: REF-002*

Nombre: Gestión de tipos de servicio

Descripción: El sistema debe de permitir administrar las categorías de envío (ejemplo: estándar, express, frágil, sobredimensionado)

Criterio de aceptación: Se debe poder crear y editar tipos de servicio. Todo paquete que ingrese debe estar asociado obligatoriamente a una de las categorías disponibles.

Justificación: Se pueden ofrecer distintos tipos de envío al ser una empresa de mensajería, estos se deben tener en cuenta en el momento de almacenar los datos de los mismos.

ID: REF-003*

Nombre: Gestión de Clientes

Descripción: El sistema debe de permitir registrar, consultar, actualizar y eliminar clientes, y asociarlos a sus envíos

Criterio de aceptación: El registro debe validar un formato correo electrónico y teléfono, un cliente puede tener asociados múltiples envíos

Justificación: La gestión de los clientes es de vital importancia para el desarrollo de los sistemas, desde su registro hasta su utilización, las diferentes validaciones como el correo o el teléfono evitan amenazas y facilitan el correcto funcionamiento del sistema

ID: REF-004*

Nombre: Control de Tránsito y Ubicación

Descripción: El sistema debe de registrar movimientos físicos de los paquetes (Recolección, ingreso, carga, entrega por ejemplo)

Criterio de aceptación: Cada movimiento debe tener timestamps para llevar un registro temporal.

Justificación: El control de los momentos en los que se encuentra cada paquete es muy necesario para los usuarios y la seguridad de los mismos paquetes.

ID: REF-005*

Nombre: Gestión de centros de distribución y rutas

Descripción: El sistema debe de permitir administrar los centros de distribución, vehículos de la flota y consultar qué paquetes se encuentran en la ubicación.

Criterio de aceptación: Se deben poder listar todos los paquetes y su ruta asignada.

Justificación: La existencia de los paquetes no solo debe ser almacenada con los datos de los mismos sino con los de los envíos de los que harán parte en un futuro.

ID: REF-006*

Nombre: Generación de guías de envío

Descripción: El sistema debe permitir generar guías de envío para los clientes, calculando tarifas preliminares y asignando rutas.

Criterio de aceptación: Al confirmar un envío el sistema debe devolver un documento digital como con los datos del paquete y su código de rastreo.

Justificación: La entrega de datos de envío a los clientes es necesaria para mantener su confianza y generar registros validables.

ID: REF-007

Nombre: Gestión de usuarios y roles

Descripción: el sistema debe permitir el registro, consulta, actualización y asignación de usuarios, con al menos dos roles (por ejemplo, administrador y operador de bodega) con permisos diferenciados.

Criterio de aceptación: Deben existir al menos los roles de Administrador, Operador y Usuario.

Justificación: Las funciones del sistema deben de ser usadas por los actores correspondientes, un usuario común no debería de tener acceso a funcionalidades esenciales de la aplicación.

ID: REF-008

Nombre: Autenticación de usuarios:

Descripción: El sistema debe permitir inicio de sesión, cierre de sesión y recuperación de contraseña.

Criterio de aceptación: El inicio de sesión exitoso debe devolver un token válido, las contraseñas deben ser almacenadas cifradas o hasheadas.

Justificación: Es un requisito básico para la seguridad y funcionalidad del sistema.

ID: REF-009*

Nombre: Alertas de retención o anomalías

Descripción: El sistema debe notificar o generar alertas si un paquete excede un tiempo límite en un centro o si sufre alguna anomalía

Criterio de aceptación: Si el estado de un paquete no cambia en 48 horas el sistema debe generar una alerta visual

Justificación: Es una medida de seguridad para alertar tanto a los usuarios como a los distribuidores de posibles sucesos inesperados del sistema

ID: REF-0010*

Nombre: Trazabilidad del paquete

Descripción: El sistema debe registrar un historial de quién, cuándo y qué movimiento realizó sobre el paquete

Criterio de aceptación: Debe existir un listado de los movimientos a manera de historial comprobable para realizar distintas auditorías sobre los procesos que se siguieron de manera cronológica.

Justificación: Esto se requiere como un comprobante de las acciones o actividades que se llevan en el sistema y por las que pasa cada paquete.

ID: REF-011*

Nombre: Reportes operativos

Descripción: El sistema debe generar reportes básicos de logística, con datos como volumen de paquetes o tiempos promedio de entrega

Criterio de aceptación: El sistema debe poder exportar datos solicitados por administradores para procesos operativos

Justificación: Se necesita auditar y mejorar algunos aspectos del sistema y la eficiencia operativa con algunos datos de utilidad como lo pueden ser estos.

ID: REF-012*

Nombre: Búsqueda y filtrado

Descripción: El sistema debe permitir buscar paquetes por número de guía, cliente remitente o estado

Criterio de aceptación: El endpoint de búsqueda debe soportar parámetros de consulta

Justificación: Facilita labores de administración y de clientes en el uso del sistema

ID: REF-013*

Nombre: Gestión de devoluciones

Descripción: El sistema debe permitir registrar devoluciones al remitente o envíos fallidos

Criterio de aceptación: Al marcar como devolución el destino debe actualizarse a la dirección del remitente original.

Justificación: Se requiere para adaptación logística de los paquetes para gestión correcta de inventario y distribución.

ID: REF-014*

Nombre: Panel de Indicadores

Descripción: El sistema debe presentar indicadores clave operativos

Criterio de aceptación: Debe mostrar el total de paquetes en tránsito, porcentajes de entregas exitosas y alertas activas

Justificación: Provee una visibilidad centralizada de situaciones para posibles tomas de decisiones futuras

ID: REF-015

Nombre: Flujo de Trabajo de envíos

Descripción: El sistema debe manejar una secuencia de estados lógica

Criterio de aceptación: El sistema no puede actualizar el estado de un paquete de registrado a entregado sin pasar antes por tránsito

Justificación: Los paquetes deben de seguir una ruta lógica de entrega y no un cambio de estados artificial.

Requisitos No Funcionales

ID: RNF-001

Nombre:Arquitectura

Descripción: El sistema debe estar construido bajo una arquitectura de microservicios, con servicios independientes y débilmente acoplados, comunicados mediante API REST y/o mensajería asíncrona.

ID: RNF-002

Nombre: Persistencia independiente

Descripción: Cada microservicio debe gestionar su propia base de datos, evitando el acceso directo de un servicio a la base de datos de otro.

ID: RNF-003

Nombre: Contenerización

Descripción: Todos los microservicios y sus dependencias (bases de datos, colas de mensajería, etc.) deben ejecutarse en contenedores Docker.

ID: RNF-004

Nombre: Orquestación

Descripción: el sistema debe desplegarse y gestionarse obligatoriamente mediante Kubernetes; el uso de Kubernetes no es opcional.

ID: RNF-005

Nombre: Escalabilidad

Descripción: La arquitectura debe permitir escalar de forma independiente los microservicios con mayor carga (por ejemplo, el de consulta de stock).

ID: RNF-006

Nombre: Rendimiento

Descripción: El sistema debe responder a las operaciones de consulta en un tiempo menor a 2 segundos bajo una carga concurrente definida y sustentada por el equipo.

ID: RNF-007

Nombre: Seguridad

Descripción: Las comunicaciones y la autenticación deben protegerse mediante mecanismos estándar (por ejemplo, JWT/OAuth2, cifrado de contraseñas).

ID: RNF-008

Nombre: Documentación de API

Descripción: Cada microservicio debe exponer documentación de su API (OpenAPI/Swagger o equivalente).

ID: RNF-009

Nombre: API Gateway propio

Descripción: Todas las peticiones dirigidas al sistema deben pasar obligatoriamente por un API Gateway construido por el equipo; no se permite el uso de Kong ni de ninguna otra solución de gateway de terceros.

ID: RNF-0010

Nombre: Observabilidad

Descripción: El sistema debe contar con registro (logging) centralizado o consultable de cada microservicio, y de forma deseable métricas básicas de monitoreo.

ID: RNF-011

Nombre: Pruebas de rendimiento

Descripción: Cada integrante del equipo debe definir y ejecutar un mínimo de quince (15) pruebas de rendimiento sobre los endpoints que él mismo defina, con sus resultados documentados.

ID: RNF-012

Nombre: Control de versiones en GitHub

Descripción: Todo el proyecto debe alojarse en un repositorio de GitHub por equipo, en el cual debe evidenciarse la actividad (commits, ramas y pull requests) de todos los integrantes.

ID: RNF-013

Nombre: Mantenibilidad

Descripción: El código debe seguir buenas prácticas de diseño (bajo acoplamiento, alta cohesión).

ID: RNF-014

Nombre: Portabilidad

Descripción: Gracias a la contenerización, el sistema debe poder desplegarse en cualquier entorno compatible con Docker y Kubernetes sin cambios en el código fuente.

ID: RNF-015

Nombre: Tecnologías permitidas

Descripción: Únicamente pueden emplearse los lenguajes, frameworks, bases de datos y demás herramientas vistas y trabajadas durante las clases del curso.

ID: RNF-015

Nombre: Uso documentado de IA

Descripción: El proceso de desarrollo debe evidenciar, mediante las bitácoras correspondientes, el uso crítico y comprendido de herramientas de inteligencia artificial.